ViandasSemana

Documento principal

Problema, metodología, viabilidad, riesgos, alcance y roadmap

Segundo Enriquez Gatti · Roman Oberlander
6.° 1.ª — E.T. N.° 21 — Programación sobre Redes — 2026

Índice

¿Cuál es el problema? 3
- Menú del día con cupo y horario de corte 3
- Reservas sin sobreventa 3
- Pago con Mercado Pago 3
- Apartado de usuario 3
- Panel de cocina 3
- Registro de eventos 4

Metodología de trabajo 5
- Repositorio 5
- Ramas y pull requests 5
- Integración y despliegue continuos 5
- Trabajo por módulos 5
- Herramientas 5

Análisis de viabilidad 6
- Introducción 6
- Viabilidad técnica 6
- Viabilidad económica 6
- Viabilidad operativa 6
- Conclusión 6

Análisis de riesgos y peligros 7
- Introducción 7
- Riesgos identificados 7
- Riesgos legales 7
- Conclusión 7

Alcance del proyecto 8
- Objetivo general 8
- Funcionalidades incluidas 8
- Funcionalidades excluidas 8
- Limitaciones 8
- Entregables 8
- Conclusión 8

Roadmap 10
- Próximos pasos 10
- Mejoras futuras (fuera del alcance actual) 10

¿Cuál es el problema?

ViandasSemana nace de una situación muy concreta: una persona que cocina y vende viandas caseras recibe los pedidos por mensajes. Mientras los clientes son pocos, alcanza; cuando crecen, los pedidos se pierden entre conversaciones, cuesta saber cuántas viandas hay que cocinar cada día y se terminan aceptando más de las que la cocina puede producir.

A eso se suma el cobro. Cuando la reserva es un mensaje, el pago queda librado a la confianza: hay pedidos que se cocinan y nunca se pagan, y otros que se cancelan a último momento cuando la comida ya está hecha. Para un emprendimiento chico, cada vianda que se pierde es plata que no vuelve.

El sistema reemplaza ese proceso manual por una página web donde quien cocina publica el menú de cada día con un **cupo máximo**, un **horario de corte** y un **precio**, y los clientes reservan y pagan con **Mercado Pago**. El sistema no deja pedir más de lo que hay, no deja pedir ni cancelar después del horario de corte y sólo cuenta como reserva confirmada la que está pagada. Quien cocina ve en todo momento cuántas viandas tiene que preparar y para quién.

En síntesis, ViandasSemana ordena los pedidos, protege a la cocina de vender de más, asegura el cobro antes de cocinar y le da al cliente una forma simple de ver qué hay, reservar y pagar desde el celular.

Menú del día con cupo y horario de corte

Cada día hábil tiene un único menú con su descripción, su precio, su cupo máximo de viandas y su hora de corte. El cupo representa la capacidad real de la cocina y la hora de corte el momento en que se empieza a cocinar: después de esa hora no se aceptan pedidos ni cancelaciones.

Los clientes ven una tarjeta por día con el precio, las viandas que quedan ("Quedan 5", "Agotado" o "Cerrado") y la hora de corte. Toda esa información la calcula el servidor; la pantalla sólo la muestra.

Reservas sin sobreventa

El cliente elige la cantidad y toca "Reservar y pagar". El servidor controla el cupo dentro de una transacción que bloquea el menú mientras cuenta, de modo que **aunque dos clientes reserven en el mismo instante, nunca se supera el cupo**. La reserva aparta las viandas mientras el cliente paga; si no paga en 30 minutos (o antes de la hora de corte), vence sola y el cupo se libera.

Pago con Mercado Pago

Cada reserva se paga completa con Mercado Pago, el medio de pago más usado en Argentina, con tarjeta o dinero en cuenta. El sistema nunca ve ni guarda los datos de la tarjeta. Una reserva sólo queda confirmada cuando Mercado Pago informa el pago aprobado por el monto exacto; si el cliente cancela antes del corte una reserva ya pagada, el dinero se le devuelve automáticamente.

Apartado de usuario

Cualquier persona crea su cuenta con nombre, correo y contraseña y queda como cliente. La contraseña se guarda sólo como hash (bcrypt) y la sesión dura 8 horas; al cerrar sesión, el token deja de valer en todos los dispositivos. Si alguien olvida su contraseña, recibe por correo un código de un solo uso para elegir una nueva.

En "Mis pedidos" el cliente ve sus reservas por día con el estado del pago, puede reintentar un pago pendiente y cancelar las que todavía están a tiempo.

Panel de cocina

Quien cocina tiene el rol COCINERO, que se asigna en la base de datos: nadie puede convertirse en cocinero desde la página. Desde su panel crea, modifica y borra menús, y en "Pedidos a cocinar" ve, día por día, los pedidos pagados con el nombre de cada cliente y el **total de viandas a preparar**.

Registro de eventos

El servidor deja registro de cada hecho importante: logins fallidos, reservas rechazadas por cupo u horario, pagos aprobados y devueltos, fallas de Mercado Pago o del correo. Si un cliente dice "no pude pedir", se busca la hora en los registros y se sabe exactamente qué pasó. Nunca se registran contraseñas ni tokens.

Metodología de trabajo

Repositorio

Todo el proyecto vive en **un único repositorio de GitHub** (romangustavooberlander-spec/ViandasSemana) con tres carpetas:

1. **backend/**: la API (Node 22, Express 5, TypeScript, Prisma) con sus tests.
2. **frontend/**: la aplicación web (React 18 + Vite).
3. **docs/**: esta documentación, los diagramas editables y sus PDF.

En la raíz están el README con las instrucciones para levantar el sistema, el docker-compose con las bases locales y el pipeline de GitHub Actions.

Ramas y pull requests

La rama **main** está protegida: nadie sube cambios directamente. Cada funcionalidad se desarrolla en su propia rama (por ejemplo "recuperación de contraseña y pagos" o "frontend y logo") y entra a main mediante un **pull request**, donde se ve el cambio completo y el resultado de los tests.

Integración y despliegue continuos

Cada pull request ejecuta automáticamente los 88 tests del backend contra una base de datos de pruebas y la compilación del frontend. La regla de la rama main no deja hacer merge si esas comprobaciones fallan o la cobertura baja del 65 %. Cuando main cambia, Vercel publica la nueva versión automáticamente. Si algo falla, el cambio no llega a main y producción no cambia.

Trabajo por módulos

El sistema se dividió en cinco módulos (Autenticación, Menús, Pedidos, Pagos y Plataforma), cada uno con su documento propio: descripción, diagrama y plantillas de casos de uso, y funcionamiento técnico. Las reglas de negocio se escribieron como funciones puras, separadas de la base de datos, para poder probarlas con tests unitarios.

Herramientas

- **GitHub y GitHub Actions:** código, revisiones y pipeline.
- **Vercel y Neon:** publicación del frontend y la API, y base de datos PostgreSQL remota.
- **Mercado Pago (cuentas de prueba):** para probar pagos sin dinero real.
- **draw.io / Lucidchart:** diagramas editables (DFD, casos de uso, DER, arquitectura).
- **Claude Code (IA):** asistencia en código, tests, documentación y diagramas (ver la declaración en el documento de diseño técnico).

Análisis de viabilidad

Introducción

ViandasSemana es un sistema web para que un emprendimiento de viandas caseras publique su menú, reciba reservas con cupo y horario de corte y cobre por adelantado con Mercado Pago. Este apartado analiza si el proyecto es viable desde los puntos de vista técnico, económico y operativo.

Viabilidad técnica

Todas las tecnologías usadas (React, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma) son de uso masivo, gratuitas y con abundante documentación. Mercado Pago ofrece una API pública documentada y cuentas de prueba para desarrollar sin dinero real.

La parte más delicada, que dos pedidos simultáneos no superen el cupo, se resuelve con una transacción y un bloqueo de fila, que PostgreSQL soporta de forma nativa, y está cubierta por un test automático. El sistema ya funciona en producción con los cinco módulos y 88 tests. Por lo tanto, la viabilidad técnica es **alta**.

Viabilidad económica

El sistema funciona hoy sin costo fijo, usando planes gratuitos:

Concepto	Servicio	Costo
Frontend	Vercel	Gratis
API	Vercel (función)	Gratis
Base de datos	Neon PostgreSQL (plan Free)	Gratis (almacenamiento limitado)
Correo	Gmail con contraseña de aplicación	Gratis
Repositorio y CI/CD	GitHub + GitHub Actions	Gratis
Cobros	Mercado Pago Checkout Pro	Sin costo fijo; comisión por cada venta aprobada

El único costo variable es la comisión de Mercado Pago, que sólo se paga cuando hay una venta. Si el emprendimiento crece, el paso natural es un plan pago de la plataforma y un dominio propio. La viabilidad económica es **favorable**.

Viabilidad operativa

El sistema reemplaza un proceso que hoy se hace a mano por mensajes. Para quien cocina, cargar un menú son cinco datos; para el cliente, reservar son dos toques y el pago en una pantalla que ya conoce. No requiere instalar nada: funciona en el navegador del celular. El total de viandas a cocinar se calcula solo, lo que elimina el conteo manual y los errores. La viabilidad operativa es **alta**.

Conclusión

ViandasSemana es viable desde los puntos de vista técnico, económico y operativo: está construido con tecnologías maduras y gratuitas, ya funciona en producción y resuelve un problema real con un proceso más simple que el actual.

Análisis de riesgos y peligros

Introducción

Todo sistema que maneja datos de personas y dinero tiene riesgos. Este apartado identifica los principales riesgos de ViandasSemana y las medidas que ya están implementadas o previstas para mitigarlos.

Riesgos identificados

Riesgo	Impacto	Mitigación
Vender más viandas que el cupo	Alto	Control de cupo en el servidor dentro de una transacción con bloqueo de fila; test de pedidos simultáneos.
Reservas que no se pagan y ocupan lugar	Alto	Pago por adelantado; la reserva vence a los 30 minutos y libera el cupo.
Confirmar una reserva sin pago real	Alto	El estado se consulta siempre a Mercado Pago con la credencial privada; se exige monto exacto.
Acceso no autorizado a cuentas	Alto	Contraseñas con bcrypt, JWT con vencimiento, cierre de sesión que invalida tokens, roles verificados en el servidor (401/403).
Filtración de credenciales del sistema	Alto	Secretos sólo en variables de entorno de Vercel y GitHub; nunca en el repositorio ni en los logs.
Caída o demora de Mercado Pago	Medio	Respuestas 502/503 claras, la reserva se cancela para no trabar el cupo, el webhook se reintenta.
Pérdida de información	Medio	Base gestionada en Neon con migraciones versionadas en el repositorio.
La API se duerme en el plan gratuito	Bajo	La primera petición tarda cerca de un minuto; se resuelve con un plan pago si el uso crece.
Un cambio rompe algo en producción	Medio	Pipeline que no despliega si falla un test o la cobertura baja del 65 %.
Cancelaciones de último momento	Medio	No se puede cancelar después de la hora de corte.

Riesgos legales

El sistema guarda datos personales (nombre y correo) y registra operaciones de pago, por lo que debe respetar la **Ley 25.326 de Protección de Datos Personales**: guardar sólo los datos necesarios, protegerlos y permitir que el titular acceda a ellos o pida su eliminación. ViandasSemana no guarda datos de tarjetas: los procesa Mercado Pago.

Como se venden productos a consumidores finales, también aplica la **Ley 24.240 de Defensa del Consumidor**: el precio debe mostrarse antes de pagar (lo muestra cada tarjeta del menú) y deben quedar claras las condiciones de cancelación y devolución (hasta la hora de corte, con devolución automática).

Conclusión

Los riesgos principales del negocio (sobreventa, reservas impagas y pagos falsos) están mitigados en el código y cubiertos por tests. Los demás son comunes a cualquier plataforma web y se controlan con buenas prácticas de seguridad. Ninguno impide el desarrollo ni el uso del sistema.

Alcance del proyecto

Objetivo general

Desarrollar un sistema web que permita a un emprendimiento de viandas caseras publicar su menú diario, recibir reservas respetando el cupo y el horario de corte, cobrarlas por adelantado con Mercado Pago y saber cuántas viandas cocinar cada día.

Funcionalidades incluidas

- Registro, inicio y cierre de sesión con roles CLIENTE y COCINERO.
- Recuperación de contraseña con código por correo.
- Alta, modificación, baja y consulta de menús con cupo, precio y hora de corte.
- Reserva de viandas con control de cupo y de horario de corte.
- Pago del 100 % de cada reserva con Mercado Pago, con reintento y vencimiento.
- Cancelación de reservas antes del corte, con devolución automática si estaban pagadas.
- Consulta de "Mis pedidos" para el cliente y de "Pedidos a cocinar" con el total diario para el cocinero.
- Registro de eventos (logs estructurados) para saber qué pasó en producción.
- Despliegue automático con tests y umbral de cobertura.

Funcionalidades excluidas

- Inicio de sesión con Google o Facebook.
- Verificación del correo al registrarse.
- Envío a domicilio y seguimiento del reparto.
- Varios menús u opciones por día.
- Pagos en efectivo o en cuotas.
- Facturación electrónica.
- Notificaciones por WhatsApp o recordatorios automáticos.
- Aplicación móvil nativa (se usa desde el navegador del celular).

Limitaciones

El sistema está pensado para **un solo emprendimiento** con un menú por día. Los horarios se interpretan en hora de Argentina. En el plan gratuito la API se duerme tras 15 minutos sin uso y los registros guardan poco historial. Los pagos dependen de la disponibilidad de Mercado Pago.

Entregables

- Aplicación web funcionando en producción (frontend y API en Vercel, base en Neon).
- Repositorio con el código, los tests y el pipeline de CI/CD.
- Este documento principal.
- Un documento por módulo con su descripción, diagrama y plantillas de casos de uso y funcionamiento técnico.
- Documento de diseño técnico: DFD, casos de uso, DER, arquitectura y decisiones técnicas.
- Todos los diagramas en archivos editables (.drawio, importables en Lucidchart) y en PDF.

Conclusión

El alcance definido resuelve el problema central del emprendimiento (ordenar los pedidos, no vender de más y cobrar antes de cocinar) sin agregar funciones que aumenten la complejidad sin necesidad.

Roadmap

El proyecto sigue el cronograma de 12 semanas de la materia. La tabla muestra cada etapa con su estado al 14 de octubre de 2026.

Semana	Etapa	Estado	Qué incluye
1	Propuesta	Hecho	Propuesta de ViandasSemana aprobada: roles, entidades y reglas de cupo y horario.
2	Análisis	Hecho	DFD nivel 0, actores y casos de uso.
3	Diseño	Hecho	DFD niveles 1 y 2, DER, arquitectura, comparación de bases de datos y decisiones técnicas.
4	E1 — Documentación	En revisión	Esta documentación por módulos con diagramas editables (pull request #9).
5	Esqueleto desplegado	Hecho	API con pipeline de CI/CD. Se publicó primero en Render y después se mudó a Vercel.
6	Persistencia y frontend	Hecho	Base Neon conectada y frontend en producción consumiendo la API.
7	Vistas y autenticación	Hecho	Pantallas de cliente y cocina, registro, login, roles, 401 y 403.
8	Integración y testing	Hecho	Tests de integración de todos los endpoints contra una base de pruebas separada.
9	Tecnología avanzada	Hecho	Pagos con Mercado Pago, recuperación de contraseña y cobertura ≥ 65 %.
10	Pre-entrega	Pendiente	Ensayo de la demostración y corrección de lo observado.
11	E2 — Congelamiento y demo	Pendiente	Versión final en producción y demostración técnica.
12	E3 y E4 — Mesa	Pendiente	Defensa oral y funcionalidad en vivo.

Próximos pasos

1. Revisar y aprobar los cambios pendientes: el arreglo de Mercado Pago en la computadora nueva (pull request #7) y el nuevo diseño visual (pull request #8).
2. Que los dos integrantes suban commits propios, para que el historial refleje el trabajo de cada uno.
3. Agregar un tiempo máximo de espera a las llamadas a Mercado Pago.
4. Enviar los registros a una herramienta externa para conservar más historial.
5. Ensayar la demostración y la defensa (qué mostrar, consultas SQL en vivo y dónde tocar el código para un cambio pedido en la mesa).

Mejoras futuras (fuera del alcance actual)

- Verificación del correo al registrarse e inicio de sesión con Google.
- Recordatorios por correo antes de la hora de corte.
- Varias opciones de menú por día (por ejemplo, vegetariana).
- Reportes de ventas por semana para el cocinero.